

冲刺 CCF NOIP2026 模拟试题

BSZX

时间：2026 年 08 月 19 日 08:00 ~ 12:30

题目名称	好数	数数	旅行	战争
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	good	number	travel	war
可执行文件名	good	number	travel	war
输入文件名	good.in	number.in	travel.in	war.in
输出文件名	good.out	number.out	travel.out	war.out
每个测试点时限	1.0 秒	1.0 秒	1.0 秒	5.0 秒
内存限制	512 MiB	64 MiB	512 MiB	512 MiB
测试点数目	20	20	20	50
测试点是否等分	是	是	是	是

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	good.cpp	number.cpp	travel.cpp	war.cpp
-----------	----------	------------	------------	---------

编译选项

对于 C++ 语言	-O2 -std=c++14 -static
-----------	------------------------

注意事项（请仔细阅读）

1. 文件名（程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
2. C++ 中函数 `main()` 的返回值类型必须是 `int`，程序正常结束时的返回值必须是 0。
3. 若无特殊说明，结果的比较方式为全文比较（过滤行末空格及文末回车）。
4. 选手提交的程序源文件必须不大于 100KB。
5. 程序可使用的栈空间内存限制与题目的内存限制一致。
6. 若无特殊说明，输入文件与输出文件中同一行的相邻整数均使用一个空格分隔。
7. 直接复制 PDF 题面中的多行样例，数据将带有行号，并且某些字符可能无法正常显示，建议选手直接使用对应目录下的样例文件进行测试。
8. 评测时采用的机器配置为：Intel(R) Core(TM) i7-10700 CPU @ 2.90GHz，内存 32GB。上述时限以此配置为准。

好数 (good)

【题目描述】

定义 $f(x)$ 表示正整数 x 在十进制下的数位和, 如 $f(114514) = 1+1+4+5+1+4 = 16$ 。

现在小 A 有个好数集合 S , 他给出三个正整数 n, x, k , 并告诉小 B 这个集合的性质:

1. $x \in S$ 。
2. 如果正整数 y 满足 $y \leq n, y - f(y) \times k \in S$, 则 $y \in S$ 。
3. 如果正整数 y 满足 $y \leq n$, 且存在正整数 $c > 1$ 满足 $y^c \in S$, 则 $y \in S$ 。

现在小 B 要猜这个集合中的数, 每次猜的数不能和之前相同, 猜错就结束。你需要告诉他如果采用最优策略, 至少能猜对多少次。

【输入格式】

从文件 *good.in* 中读入数据。

输入一行三个正整数 n, x, k 。

【输出格式】

输出到文件 *good.out* 中。

输出一行一个整数表示答案。

【样例 1 输入】

1 20 8 2

【样例 1 输出】

1 7

【样例 1 解释】

$\{2, 4, 8, 10, 14, 16, 20\} \subseteq S$ 。

【样例 2 输入】

1 789 12 3

【样例 2 输出】

185

【样例 3 输入】

1114514 1645 6

【样例 3 输出】

138170

【样例 4】

见选手目录下的 *good/good4.in* 与 *good/good4.ans*。

【样例 5】

见选手目录下的 *good/good5.in* 与 *good/good5.ans*。

【数据范围】

对于 100% 数据，满足 $1 \leq n \leq 10^7$ ， $1 \leq x, k \leq n$ 。

测试点编号	$n \leq$
1 ~ 4	20
5 ~ 8	300
9 ~ 12	4000
13 ~ 16	10^6
17 ~ 20	10^7

数数 (number)

【题目描述】

给你三个整数 n, x, k , 满足 $0 \leq x < 2^n$ 。称一个数是**不优美的**, 当且仅当其在二进制下写出后, 最低的 n 位不存在长度为 k 的回文串, **注意可能有前导零**。要求 $[0, x-1]$ 中有多少个整数是**不优美的**。 x 以二进制形式给出。

小 B 第一次见到这个问题时一眼秒了。多年以后再回看, 小 B 突发奇想, 如果 x 的某些位不确定, 对于所有可能的 x , 原问题的答案之和是多少呢? 但他退役太久, 对这个问题也没有想法, 所以交给你来做。你能帮帮他吗? 由于答案可能很大, 只需要输出答案 $\text{mod } 10^9 + 7$ 的结果即可。

回文串: $S = s_1 s_2 \cdots s_n$ 是回文串当且仅当 $S = s_n s_{n-1} \cdots s_1$ 。

【输入格式】

从文件 `number.in` 中读入数据。

第一行两个整数 n, k 。

第二行一个长为 n 的含 “0”, “1”, “?” 的字符串, 为 x 的二进制表示, “?” 表示可以填入 “0” 或 “1”。

【输出格式】

输出到文件 `number.out` 中。

输出一行一个整数, 表示答案 $\text{mod } 10^9 + 7$ 。

【样例 1 输入】

```
1 3 2
2 110
```

【样例 1 输出】

```
1 2
```

【样例 1 解释】

合法的有 $(010)_2, (101)_2$ 。 $(001)_2$ 是不合法的, 因为其前两位 00 形成了回文串。

【样例 2 输入】

```
1 4 3
2 10?1
```

【样例 2 输出】

```
1 5
```

【样例 2 解释】

当 $x = (1001)_2$ 时, 合法的有 $(0110)_2, (0011)_2$ 。当 $x = (1011)_2$ 时, 还有 $(1001)_2$ 是合法的。

【样例 3】

见选手目录下的 *number/number3.in* 与 *number/number3.ans*。
该样例满足测试数据点 3 ~ 4 的性质。

【样例 4】

见选手目录下的 *number/number4.in* 与 *number/number4.ans*。
该样例满足测试数据点 9 ~ 12 的性质。

【样例 5】

见选手目录下的 *number/number5.in* 与 *number/number5.ans*。
该样例满足测试数据点 13 ~ 18 的性质。

【样例 6】

见选手目录下的 *number/number6.in* 与 *number/number6.ans*。
该样例满足测试数据点 19 ~ 20 的性质。

【数据范围】

对于 100% 的数据, 满足 $1 \leq n \leq 1600$, $2 \leq k \leq 20$, $k \leq n$ 。

测试点编号	$n \leq$	$k \leq$
1 ~ 2	10	10
3 ~ 4	20	20
5 ~ 6	1600	2
7 ~ 8		3
9 ~ 12		10
13 ~ 18		18
19 ~ 20		20

旅行 (travel)

【题目背景】

小 C 和小 D 一行人发现了个神秘的国家，这个国家有 n 个城市，城市之间有路相连，构成一棵树，每个城市有 v_i 个人，小 C 可以从其中一个城市开始旅行，经过两个城市间的道路，到达另一个城市，并且他不能经过重复的道路。

刚开始旅行时，小 C 拥有一窝七彩琉璃珠兔，这种兔子是当地人们的传说，每到一城市，那个城市里的每个人便会给每窝兔子一块钱，而众所周知，兔子的繁殖能力是十分强大的，在两个城市之间的路上，一窝兔子就会新生出来 $k-1$ 窝七彩琉璃珠兔，所以小 C 一次旅行会收到很多很多钱（给兔子的钱当然被小 C 给克扣了）。如果一条旅行路线所赚的钱在小 C 私藏 x 块后，仍可以被一行 y 个人平均分掉，那么这条旅行路线便是**成功的**，否则是**失败的**。如果旅行路线 (p_1, p_2) （从 p_1 旅行到 p_2 ）是**成功的**，旅行路线 (p_2, p_3) 是**成功的**，且旅行路线 (p_1, p_3) 还是**成功的**，那么城市三元组 (p_1, p_2, p_3) 称为**极成功**。如果旅行路线 (p_1, p_2) （从 p_1 旅行到 p_2 ）是**失败的**，旅行路线 (p_2, p_3) 是**失败的**，且旅行路线 (p_1, p_3) 还是**失败的**，那么城市三元组 (p_1, p_2, p_3) 称为**极失败**。请问有多少组**极成功**城市三元组，和**极失败**城市三元组呢？

【题目描述】

给定一棵 n 个点有点权的树，对于树上任意两点 u, v ，定义序列 $S(u, v)$ 为从点 u 到 v 最短路径上的点所构成的点权序列 $z_0, z_1, \dots, z_{l-1}$ 。

定义 $G(S(u, v)) = z_0 * k^0 + z_1 * k^1 + \dots + z_{l-1} * k^{l-1}$

如果有 $G(S(u, v)) \equiv x \pmod y$ 则认为路径是**好的**（保证 y 是质数）。

小 D 觉得，如果有路径 $S(p_1, p_2)$ 和 $S(p_2, p_3)$ 均是**好的**，且 $S(p_1, p_3)$ 也是**好的**，则称 (p_1, p_2, p_3) 是**极好的**，反之如果路径都不是**好的**，则称 (p_1, p_2, p_3) 是**极坏的**。

现在小 C 想知道，这棵树上，**极好的**和**极坏的**三元组总有多少个。

注意：以上路径均为有向，且 p_1, p_2, p_3 可重复

【输入格式】

从文件 `travel.in` 中读入数据。

第一行四个整数 n, y, k, x 含义如上。

第二行 n 个整数，表示点权 $v_1, v_2, \dots, v_n$ 。

接下来 $n-1$ 行，每行两个整数 u, v 表示一条从 u 到 v 的边。

【输出格式】

输出到文件 `travel.out` 中。

输出一个整数，表示满足条件的三元组的个数。

【样例 1 输入】

```
1 1 2 1 0
2 1
```

【样例 1 输出】

```
1 1
```

【样例 2 输入】

```
1 3 5 2 1
2 4 3 1
3 1 2
4 2 3
```

【样例 2 输出】

```
1 14
```

【样例 3 输入】

```
1 8 13 8 12
2 0 12 7 4 12 0 8 12
3 1 8
4 8 4
5 4 6
6 6 2
7 2 3
8 8 5
9 2 7
```

【样例 3 输出】

1

341

【样例 4】

见选手目录下的 *travel/travel4.in* 与 *travel/travel4.ans*。
该样例数据满足测试点 3 ~ 4 的限制。

【样例 5】

见选手目录下的 *travel/travel5.in* 与 *travel/travel5.ans*。
该样例数据满足测试点 5 ~ 8 的限制。

【样例 6】

见选手目录下的 *travel/travel6.in* 与 *travel/travel6.ans*。
该样例数据满足测试点 9 ~ 12 的限制。

【样例 7】

见选手目录下的 *travel/travel7.in* 与 *travel/travel7.ans*。
该样例数据满足测试点 13 ~ 20 的限制。

【数据范围】

对于 100% 的数据有 $n \leq 10^5, y \leq 10^9, 0 \leq v_i \leq y - 1, 1 \leq k < y, 0 \leq x < y$ 保证 y 是质数。

测试点编号	$n \leq$	特殊性质
1 ~ 2	20	无
3 ~ 4	100	
5 ~ 8	5000	
9 ~ 12	10^5	A
13 ~ 20		无

特殊性质 A：满足 $k = 1$ 。

战争（war）

【题目描述】

小 X 计划发起对 A 国的一场战争。

A 国的地图可以由一个无限大的网格图描述。其中有 n 个城市，第 i 个城市位于 (x_i, y_i) ，小 X 计划从 $O(0,0)$ 出发，逐步占领 A 国的所有城市。任意时刻，小 X 保持占领区域为左下角的一个矩形。每次小 X 寻找一个矩形外的城市 i ，将矩形右边界和上边界拓展至包含该城市。形式化地，设原矩形为 $OABC, B(x_0, y_0)$ ，则新矩形 $OA'B'C'$ 满足 $B'(max(x_0, x_i), max(y_0, y_i))$ 。

由于 A 国实力强劲，小 X 每次拓展后都要在其与 A 国的交界修建围墙。小 X 每次拓展可以用上次的围墙，但要保证新建的围墙长度不超过定值 K 。注意因为 A 国无限大，所以在矩形的四个边界都需要修建围墙。小 X 希望你能判断他是否存在一种方案能攻占所有城市，好让他开始准备。有 T 组测试数据。

【输入格式】

从文件 `war.in` 中读入数据。

第一行一个数 T 表示测试数据组数。

接下来 T 组测试数据，每组第一行两个正整数 n, K ，含义见题目描述。

接下来 n 行，每行两个数 x_i, y_i 表示第 i 个城市的坐标。

【输出格式】

输出到文件 `war.out` 中。

对于每组测试数据，输出一行 YES 或者 NO 表示是否存在方案。

【样例 1 输入】

```
1 3
2 3 6
3 1 1
4 4 1
5 2 2
6 4 9
7 1 4
8 2 3
9 3 2
10 4 1
```

```

11 7 12
12 9 3
13 3 3
14 10 5
15 3 6
16 5 2
17 4 8
18 8 3

```

【样例 1 输出】

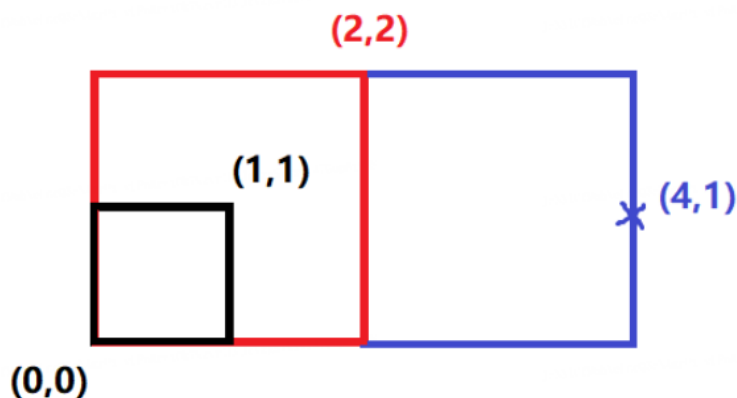
```

1 YES
2 NO
3 YES

```

【样例 1 解释】

图为第一组数据的方案，每种颜色为每次新建的城墙，每次新建的围墙长度分别为 4, 6, 6。



对于第三组数据，拓展顺序为 $(0,0) \rightarrow (3,3) \rightarrow (3,6) \rightarrow (5,2) \rightarrow (8,3) \rightarrow (4,8) \rightarrow (9,3) \rightarrow (10,5)$ 。

【样例 2】

见选手目录下的 *war/war2.in* 与 *war/war2.ans*。
此样例满足子任务 1 ~ 6 的限制。

【样例 3】

见选手目录下的 *war/war3.in* 与 *war/war3.ans*。
此样例满足子任务 7 ~ 13 的限制。

【样例 4】

见选手目录下的 *war/war4.in* 与 *war/war4.ans*。
此样例满足子任务 14 ~ 23 的限制。

【样例 5】

见选手目录下的 *war/mwar5.in* 与 *war/war5.ans*。
此样例满足子任务 24 ~ 30 的限制。

【样例 6】

见选手目录下的 *war/war6.in* 与 *war/war6.ans*。
此样例满足子任务 31 ~ 40 的限制。

【样例 7】

见选手目录下的 *war/war7.in* 与 *war/war7.ans*。
此样例满足子任务 41 ~ 50 的限制。

【数据范围】

对于所有数据， $T \leq 10^5, 1 \leq n, \sum n \leq 5 \times 10^5, 1 \leq K \leq 4 \times 10^9, 1 \leq x_i, y_i \leq 10^9$ 。

测试点编号	$n \leq$	$\sum n \leq$	特殊性质
1 ~ 6	7	10^5	无
7 ~ 13	100	10^4	
14 ~ 23	5000	5000	
24 ~ 30	5×10^5	5×10^5	A
31 ~ 40	10^5	10^5	无
41 ~ 50	5×10^5	5×10^5	

特殊性质 A：保证 $y_i \leq 100$ 。